QualityControl

Контроль качества пищевой продукции
СРО №12 · Языки и технологии программирования

Автор: Гапуров Амир · Группа: ИС-25-22

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

Проблема и актуальность

При ручной проверке нужно отдельно сравнивать каждый показатель с контрольным диапазоном.

Цель: создать веб-прототип для ввода показателей партии и автоматического отображения отклонений.

Результат: единая форма, отчёт и журнал проверок.

Анализ предметной области

Пользователь вводит данные партии: продукт, номер, категорию, температуру, pH, массу и визуальную оценку.

Роли: оператор вводит данные; ответственный за качество анализирует отчёт.

Выход: общий статус и результат по каждому показателю.

Аналоги и выбор решения

Электронные таблицы — гибкие, но требуют настройки формул.

Веб-формы — удобны для стандартизированного ввода и валидации.

Специализированные QMS — функциональны, но сложнее для учебного прототипа.

Выбрано: HTML + CSS + JavaScript.

Требования к системе

Функциональные: ввод партии; выбор категории; проверка значений; отчёт; журнал; счётчики; очистка данных.

Нефункциональные: понятный адаптивный интерфейс; запуск в браузере; сообщения об ошибках; экранирование пользовательского текста.

Жизненный цикл и архитектура

Модель: инкрементная.

1. Форма ввода
2. Проверка данных
3. Сравнение с диапазонами
4. Отчёт по показателям
5. Журнал и счётчики
6. Тестирование

Каждый блок можно проверять отдельно.

Алгоритмы и структуры данных

Объекты: диапазоны для категорий и данные партии.

Массив: история проверок.

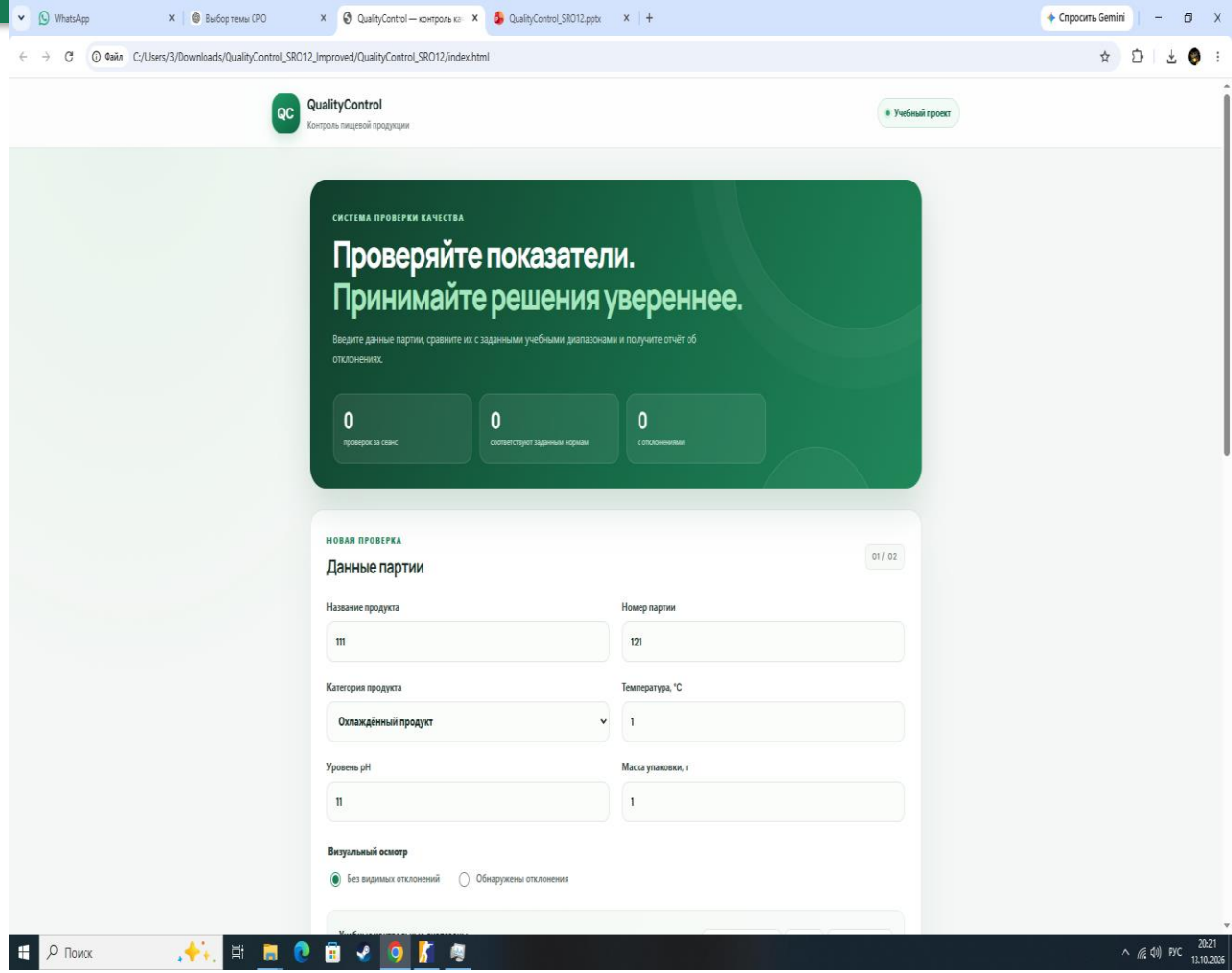
Функции: renderLimits(), runCheck(), renderReport(), renderHistory().

Используются условия, map(), filter(), every(), trim() и проверка числового ввода.

Демонстрация приложения

1. Ввести название продукта и номер партии.
2. Выбрать категорию и заполнить показатели.
3. Указать результат визуального осмотра.
4. Нажать «Проверить партию».
5. Посмотреть общий статус, детали и историю.

Вставьте сюда скриншот запущенного сайта.



Тестирование

Подготовлено 10 тест-кейсов:

- успешная проверка;
- температура вне диапазона;
- неверный pH и нулевая масса;
- пустые обязательные поля;
- нижняя и верхняя границы;
- визуальное отклонение;
- несколько проверок в журнале.

Фактические результаты нужно записать после ручного прогона.

GitHub, выводы и развитие

Репозиторий должен содержать исходный код, README.md, анализ, требования, тест-кейсы и презентацию.

Ограничения: нет базы данных; журнал исчезает после перезагрузки; диапазоны учебные.

Развитие: хранение записей, экспорт отчётов, настройка нормативов.

Спасибо за внимание!